

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Introdução à informática

Endereçamento e protocolos de rede

Aula 3: Conectando e diagnosticando redes

Código da aula: DADOSANO1C1B2S8A3



Introdução à
informática

Mapa da Unidade 1 Componente 1

Redes e dispositivos de
conectividade

semana
7

semana
8

Você está aqui!

Endereçamento e protocolos de rede

semana
9

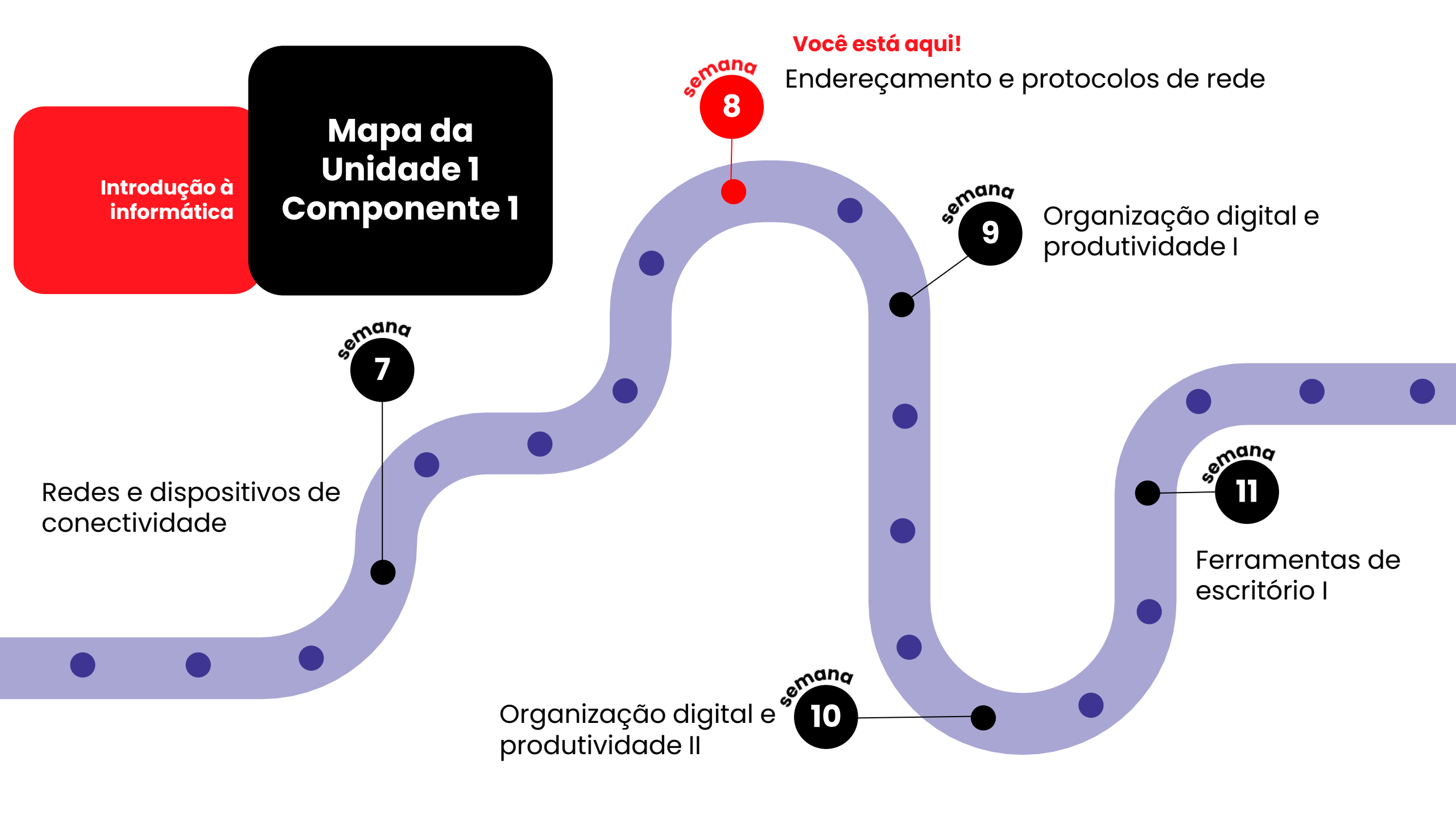
Organização digital e
produtividade I

semana
11

Ferramentas de
escritório I

semana
10

Organização digital e
produtividade II



Introdução à
informática

Mapa da Unidade 1 Componente 1

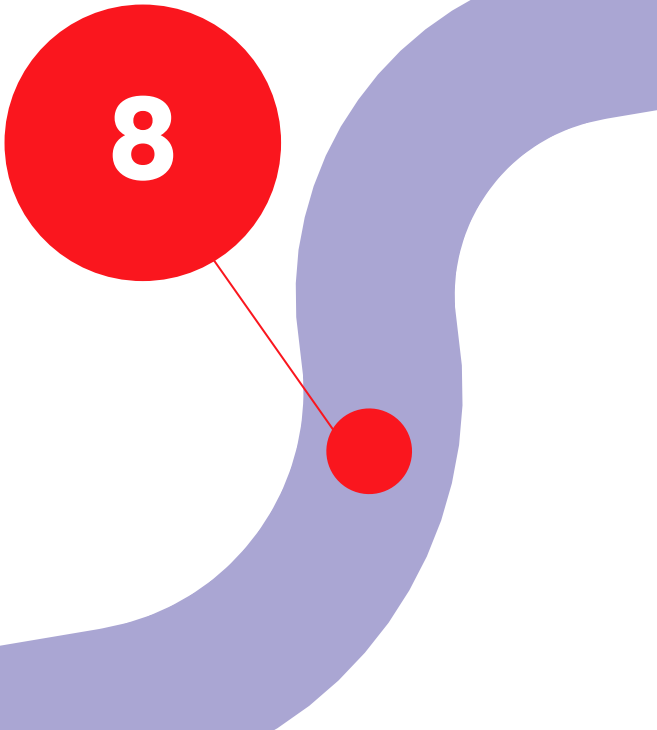
Você está aqui!

Endereçamento e protocolos de rede

Aula 3: Conectando e diagnosticando redes

Código da aula: DADOSANO1C1B2S8A3

8





Objetivos da aula

- Compreender e aplicar o conceito de conectando e diagnosticando redes.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Papel e caneta.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Interpretar endereçamento IP e funcionamento de protocolos de rede.



Habilidades socioemocionais

- Interagir com confiança e disposição para aprender com os outros.

Relembre

Protocolos de rede

- O que são protocolos de rede e por que são importantes em uma empresa?
- Qual é a diferença entre TCP e UDP?
- Para que serve o DNS no dia a dia?

Detectando problemas na rede

Diagnóstico de rede é o processo de verificar se os dispositivos estão conectados e se a comunicação está fluindo. É importante para:

- ▶ descobrir **se o problema está no computador, no roteador ou na internet;**
- ▶ investigar onde está o problema da conexão e identificar rapidamente falhas, usando ferramentas simples como **ping, tracert, ipconfig e status de rede.**

Exemplo: se o YouTube não abre, o diagnóstico mostra se a falha está na sua máquina, no Wi-Fi ou no site.

Fonte: STALLINGS, 2017.

Construindo o conceito

Ping: testando a conexão

Ping (Packet Internet Groper) é a ferramenta mais simples e acessível para checar se a internet está funcionando. Esse comando envia um pacote para outro dispositivo e verifica se ele responde, mostrando se há **conexão** e medindo o **tempo de resposta (latência)**.

```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\mendo> ping www.google.com

Disparando www.google.com [142.250.219.36] com 32 bytes de dados:
Resposta de 142.250.219.36: bytes=32 tempo=18ms TTL=251
Resposta de 142.250.219.36: bytes=32 tempo=19ms TTL=251
Resposta de 142.250.219.36: bytes=32 tempo=17ms TTL=251
Resposta de 142.250.219.36: bytes=32 tempo=17ms TTL=251

Estatísticas do Ping para 142.250.219.36:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 17ms, Máximo = 19ms, Média = 17ms
```

Como usar (Windows):

1. Abra o **Prompt de Comando**.
2. Digite: ping www.google.com
3. Se houver resposta, o PC está conectado.

Nesse exemplo, o **ping** retornou a resposta em 17 ms de média, isso significa que a internet está ativa e estável.

Fonte: BROOKSHEAR, 2013.

Construindo o conceito

Tracert: o caminho dos dados

Tracert (Traceroute em Linux/Mac) é o comando que mostra **por onde os pacotes passam** até chegarem **ao destino**. Ele lista todos os **roteadores e servidores intermediários**, ajudando a identificar onde há falha ou lentidão no caminho.

```
Prompt de Comando
C:\Users\mendo> tracert www.youtube.com

Rastreando a rota para youtube-ui.l.google.com [142.251.132.238]
com no máximo 30 saltos:

 1    1 ms    <1 ms    2 ms    192.168.0.1
 2    19 ms   10 ms    9 ms    100.72.34.1
 3     3 ms    4 ms   15 ms   bd3db0a5.virtua.com.br [189.61.176.165]
 4     *      *      *      Esgotado o tempo limite do pedido.
 5     5 ms    5 ms    6 ms   bd3db1f6.virtua.com.br [189.61.177.246]
 6     8 ms   11 ms   12 ms   bd3db1f5.virtua.com.br [189.61.177.245]
 7     9 ms    5 ms    5 ms   189.53.92.65
 8     *      *      *      Esgotado o tempo limite do pedido.
 9     *      *      *      Esgotado o tempo limite do pedido.
10    *      16 ms   14 ms   200.244.18.25
11   13 ms   27 ms   15 ms   200.244.19.96
12   15 ms   14 ms   15 ms   peer-B54-agg04.rjoen.embratel.net.br [200.242.4.2]
13   95 ms   41 ms   21 ms   142.250.228.55
14   15 ms   36 ms   13 ms   216.239.54.237
15   15 ms   35 ms   14 ms   lcrioa-am-in-f14.1e100.net [142.251.132.238]

Rastreamento concluído.
```

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Windows.

Como usar (Windows):

Abra o **Prompt de Comando**.

1. Digite: `tracert www.youtube.com`
2. Veja cada “salto” até o servidor.

Se o **tracert** parar antes de chegar ao destino final, pode indicar falha no caminho. Mas se ele mostrar mensagens de tempo esgotado em alguns pontos e ainda assim alcançar o destino, significa que houve apenas bloqueio de resposta nesses trechos, não uma falha completa da conexão.

Fonte: BROOKSHEAR, 2013.

Descobrendo o seu IP

IP (Internet Protocol) é o número que identifica cada dispositivo em uma rede. Sem IP válido, o computador não consegue se comunicar.

Como descobrir o IP do seu dispositivo?

1. Windows: ipconfig
2. Linux/Mac: ifconfig ou ip addr
3. Celulares: Configurações > Wi-Fi > detalhes da rede
4. Navegador: Pesquise no Google: *"qual é o meu IP"*.

Fonte: MONTEIRO, 2019.



PARA REFLETIR

Por que isso é importante para um cientista de dados?

- ✓ Permite **diagnosticar conexões** em projetos que dependem da internet.
- ✓ Ajuda a **entender logs de sistemas e servidores**, que registram endereços IP.
- ✓ Viabiliza o **trabalho com Big Data em redes**, pois cada máquina conectada gera dados que precisam ser identificados.

Construindo
o **conceito**

**Status de
rede**



Imagens: © Getty Images

Ícone normal de Wi-Fi

- Significa que o dispositivo está conectado ao roteador e à internet.
- Permite acessar sites, assistir a vídeos e jogar on-line sem problemas.

Ícone de Wi-Fi com um “!”

- Mostra que o dispositivo se conecta ao roteador, mas não chega até a internet.
- É como falar com o porteiro do prédio, mas não conseguir sair para a rua.

Ícone de cabo com “X” ou Wi-Fi sem sinal

- Significa que o dispositivo não tem conexão com a rede.
- É como se o cabo estivesse desconectado ou o Wi-Fi desligado.



Pause e
responda

Você não consegue acessar um site no computador. Qual comando deve usar primeiro para verificar se há conexão básica com a internet?

status de rede

ipconfig

ping

tracert



Pause e
responda

Você não consegue acessar um site no computador. Qual comando deve usar primeiro para verificar se há conexão básica com a internet?



status de rede

ipconfig



ping

tracert



Ser
sempre +

Situação

Durante a manhã, o laboratório de informática da escola apresenta lentidão na conexão com a internet.

Alguns computadores navegam normalmente, mas outros não conseguem acessar nenhuma página.



© Getty Images

A equipe precisa **analisar o problema em conjunto**, mantendo uma postura colaborativa e investigativa para identificar onde pode estar a causa da falha.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Ser
sempre +

Ação



VIREM E CONVERSEM

Em duplas:

- ▶ Quais **evidências vocês buscariam** para identificar a origem do problema?
- ▶ Como poderiam **trabalhar em equipe**, distribuindo as tarefas e comunicando os resultados de forma organizada?

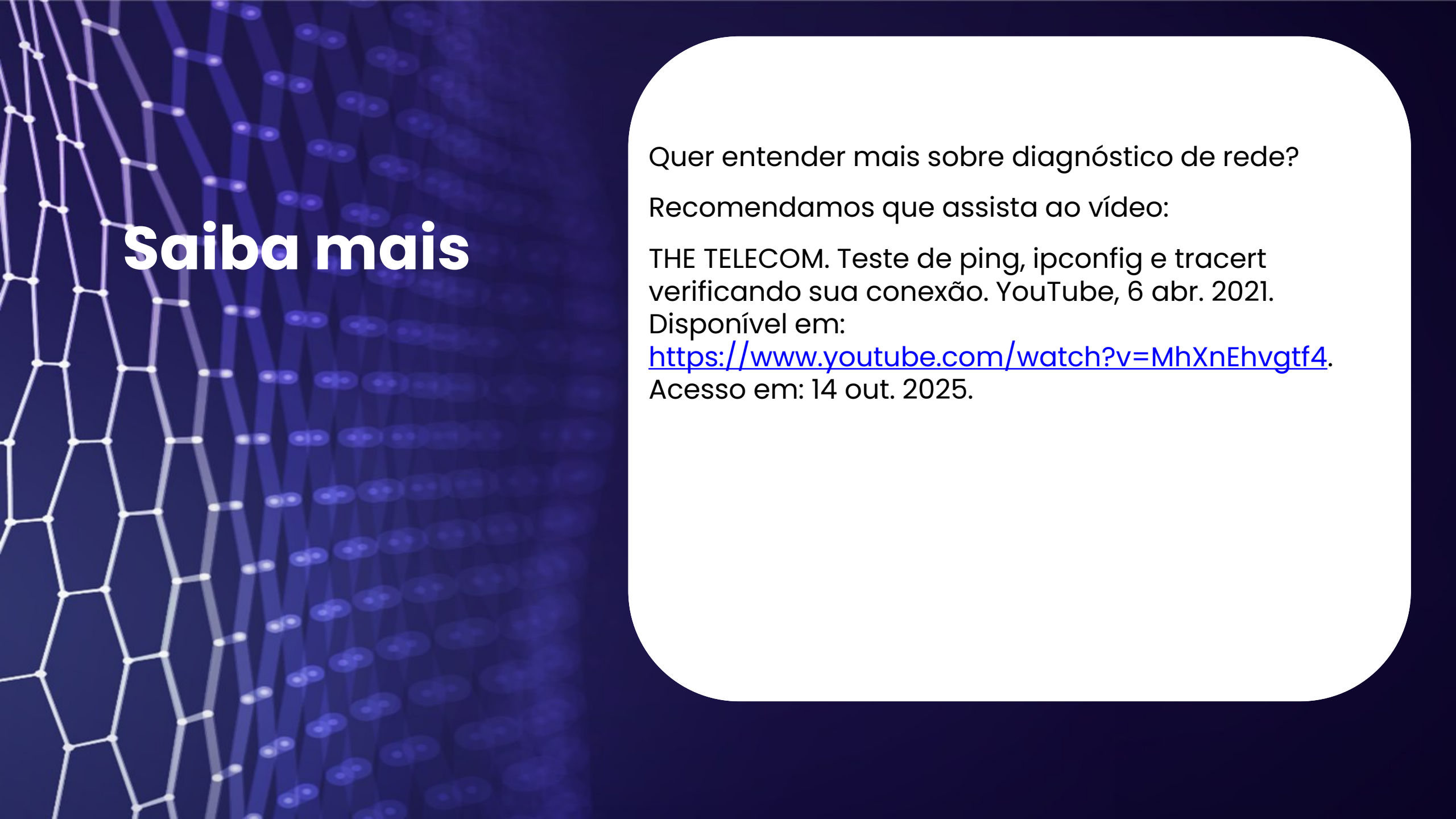


© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Diagnosticar redes significa identificar onde está a falha: no dispositivo, no roteador ou na internet.
- 2** Ferramentas como ping, tracert e a verificação de IP ajudam a testar e a localizar problemas de conexão.
- 3** Os ícones de status da rede oferecem sinais visuais que permitem interpretar rapidamente a situação da conexão.

The background of the slide features a dark blue gradient with a white network diagram on the left side. The diagram consists of a series of interconnected nodes and lines, forming a mesh-like structure that extends across the left half of the slide. The nodes are represented by small white circles, and the lines are thin white lines connecting them. The overall effect is a technical, network-oriented aesthetic.

Saiba mais

Quer entender mais sobre diagnóstico de rede?

Recomendamos que assista ao vídeo:

THE TELECOM. Teste de ping, ipconfig e tracert verificando sua conexão. YouTube, 6 abr. 2021.

Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=MhXnEhvgtf4>.

Acesso em: 14 out. 2025.

Referências da aula

BROOKSHEAR, J. G. **Ciência da computação**: uma visão abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2013.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à organização de computadores**. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

TANENBAUM, A. S.; AUSTIN, T. **Organização estruturada de computadores**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 5



Tempo previsto:

Relembre: 8 minutos

Construindo o conceito: 20 minutos

Pause e responda: 2 minutos

Ser sempre +: 18 minutos

O que nós aprendemos hoje?: 1 minuto

Saiba mais: 1 minuto

Slide 6



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos, para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, no qual todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista.



Condução da dinâmica: faça as perguntas da seção **Relembre** para os alunos e incentive-os a participar e a relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos precisarão estar com eles bem fixados para as demais aulas.



Expectativas de respostas:

Resposta 1: Protocolos de rede são regras que permitem que diferentes dispositivos conversem de forma organizada, garantindo comunicação segura e eficiente em qualquer ambiente corporativo.

Resposta 2: TCP prioriza confiabilidade e entrega completa (ex.: envio de arquivos e documentos importantes). **UDP** prioriza velocidade e fluidez (ex.: reuniões on-line ou transmissões em tempo real).

Resposta 3: O **DNS** funciona como um tradutor que transforma nomes fáceis em endereços IP, tornando prático acessar sistemas ou sites corporativos sem precisar memorizar números.

Slides 7 a 11



Tempo previsto: 20 minutos.



Gestão de sala de aula: inicie a seção **Construindo o conceito** criando um ambiente relaxado e convidativo para um diálogo aberto. Encoraje a participação de todos os estudantes, garantindo que cada voz possa ser ouvida. Caso surjam respostas longas ou debates paralelos, delicadamente redirecione a conversa para o tópico original.



Aprofundamento: o objetivo desta aula é mostrar que, antes de resolver um problema de rede, é preciso **diagnosticar onde está a falha**. A intenção pedagógica é fazer o aluno perceber que existem ferramentas simples, acessíveis e já disponíveis em qualquer sistema operacional, que permitem identificar se o problema está no próprio dispositivo, no roteador ou na internet.

O **ping** é apresentado como o primeiro teste: envia uma pequena mensagem e aguarda resposta, permitindo verificar se outro dispositivo está ativo. O **tracert (ou traceroute)** aprofunda essa análise, revelando o caminho que os pacotes percorrem até o destino e ajudando a identificar onde pode estar a lentidão ou a perda de conexão. A verificação do **endereço IP** mostra se o computador recebeu um número válido na rede, reforçando a importância do endereçamento para a comunicação. Os **ícones de status da rede** aproximam ainda mais o conteúdo da realidade do aluno, pois são sinais visuais que ele já encontra no dia a dia, mas que agora aprende a interpretar de forma técnica.

Com isso, os estudantes compreendem que **diagnosticar redes é mais do que “tentar reconectar”**: é seguir um raciocínio lógico, utilizando ferramentas básicas para localizar e entender os problemas. A aula fortalece o pensamento crítico e prepara para situações práticas que encontrarão tanto em casa quanto em ambientes profissionais.

Slides 12 e 13



Orientações: responder ao quiz. Há apenas uma alternativa correta.



Tempo previsto: 2 minutos.



Pergunta: Você não consegue acessar um site no computador. Qual comando deve usar primeiro para verificar se há conexão básica com a internet?

Resposta correta: ping

Feedback: o comando **ping** é o primeiro teste para verificar se existe conexão. O **ipconfig** mostra o IP do dispositivo, o **tracert** revela o caminho dos pacotes e o **status** indica apenas sinais visuais da rede.

Slides 14 e 15



Orientações: a seção **Ser sempre +** tem como objetivos desenvolver e aprimorar as competências socioemocionais dos estudantes, focando especificamente nas situações desafiadoras que podem surgir no ambiente profissional.



Tempo previsto: 18 minutos.



Gestão de sala de aula: Introdução (3 minutos): apresente a situação de maneira simples e direta. Após apresentar, organize os estudantes em duplas.



Condução da dinâmica:

Atividade em duplas:

Planejamento inicial (10 minutos):

Instruções: em duplas, discutam como podem lidar com essa situação.

Apresentação e discussão (5 minutos):

Apresentação rápida: sortear algumas duplas para apresentar suas principais ideias e soluções para a turma. Cada dupla tem 2 minutos para compartilhar suas sugestões de como lidar com a situação.



Expectativas de respostas: sugerir verificações como conflitos de IP, configuração de gateway, teste de ping, ou falhas no DHCP.

Propor uma **comunicação estruturada entre colegas**: respeitar opiniões divergentes e organizar o raciocínio conjunto. Compreender que tanto o domínio técnico quanto a **cooperação entre profissionais** são fundamentais para solucionar problemas em redes de computadores.

Slide 16



Orientações: professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem como objetivos reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 1 minuto.



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar correções. Seja direto e objetivo nas explicações, para manter a atividade dentro do tempo estipulado. Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e de esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula. Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estejam alinhados com as definições corretas dos conceitos. Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando-o em forma de frases completas. Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com os conceitos e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos. Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula. Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e a prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas da atividade:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO